

第3章 粒子の結合

6 共有結合の結晶

● 共有結合の結晶

- 多数の**非金属元素**の原子が、次々に**共有結合**でつながってできた結晶。
- **組成式**で表す（結晶を構成する原子数が決まっていないため）。

● 共有結合の結晶の性質

1. **融点・沸点がきわめて高い**：結晶全体が強い共有結合で結びついているため。
2. **極めて硬い**（黒鉛などの例外あり）。
3. **水に溶けにくい**。
4. **電気を通さないものが多い**（黒鉛などの例外あり）。

● 代表的な共有結合の結晶

1. ダイヤモンド (C)

- 構造：各炭素原子が**4個の価電子すべて**を共有結合に使い、正四面体構造が3次元的に繰り返された立体網目状構造。
- 性質：極めて硬い、電気を**通さない**。

2. 黒鉛（グラファイト、C）

- 構造：各炭素原子が価電子4個のうち**3個**を共有結合に使い、正六角形の網目状の平面（層状）構造をつくる。層間は弱い**分子間力**で引き合う。
- 性質：軟らかく剥がれやすい（層間が滑るため）。電気を**よく通す**。
 - 理由：共有結合に使われなかった**残り1個の価電子が、平面（層）内を自由に動ける**ため。

3. 二酸化ケイ素 (SiO₂)

- 石英・水晶・ケイ砂の主成分。Si 原子1個に O 原子4個が配位した正四面体構造が連なる。

4. ケイ素 (Si)

- ダイヤモンドと同様の正四面体構造。半導体の材料。

7 金属結合と金属結晶

A 金属結合と金属結晶

1. 自由電子

- 金属原子が価電子を放出して陽イオンになるとき、それらの原子間を自由に動き回る電子。

2. 金属結合

- 金属の原子（陽イオン）同士が、**自由電子**を共有することによってできる結合。
- 主に「金属元素」の原子同士の間で形成。

3. 金属結晶

- 金属結合によってできた、金属原子が規則正しく配列した固体。

●金属の性質（自由電子の働きによるもの）

1. **電気伝導性・熱伝導性**：自由電子が移動することで、電気や熱をよく伝える。
 - 伝導性の順：銀 Ag > 銅 Cu > 金 Au > アルミニウム Al
2. **金属光沢**：自由電子が光を反射するため。
3. **展性・延性**：
 - **展性**：薄い薄（ホイル）に広がる性質。
 - **延性**：細い線（針金）に引き伸びる性質。
 - 理由：結晶に強い力を加えて配列がズレても、自由電子が移動して金属結合が保たれるため。

●金属結晶の構造

- **単位格子**：結晶の規則正しい配列の、基本となる最小の繰り返し構造。

代表的な3つの金属結晶構造（▼表12 準拠）

結晶格子の名称	体心立方格子 (bcc)	面心立方格子 (fcc)	六方最密充填構造 (hcp)
格子の形状	立方体	立方体	六角柱
原子の配置	立方体の頂点 + 中心	立方体の頂点 + 各面の中心	六角柱の上面・底面・中央
配位数	8 個	12 個	12 個
(隣接する原子数)			
格子内の原子数	2 個	4 個	2 個 (※底面がひし形の格子)
充填率	68%	74% (最密)	74% (最密)
(原子の占める体積)			
結晶の金属例	Na、K、Fe など	Al、Cu、Ag など	Mg、Zn、Ti など

- **【結晶格子計算のポイント】**

- 単位格子の1辺の長さ a 、原子半径 r としたとき：

- 体心立方格子（対角線で接する） $\implies 4r = \sqrt{3}a$

- 面心立方格子（面の対角線で接する） $\implies 4r = \sqrt{2}a$